説明資料_PAI 最終課題_（yuzkawash）

１．課題概要

本課題では、生成 AI（Gemini 3.5 Flash）とロボットシミュレーション（PyBullet）を組み合わせ、障害物回避を行いながら目的地へ移動する R2D2 ロボットのデモシステムを作成しました。

ユーザーから与えられた「障害物を避けて座標（3,0）へ移動してください」という指示を Gemini で解釈し、ロボットがシミュレーション空間内を移動する動画を生成しました。

２．目的

本課題では、生成 AI を単なる対話ツールとして利用するのではなく、ロボット制御やシミュレーションと組み合わせることで、AI エージェントとして活用することを目的としました。

また、生成 AI から取得した情報をプログラムに連携し、自律的な行動につなげる仕組みを学習することを目的としました。

３．システム構成

本システムは以下の要素で構成しました。

⑴ Gemini 3.5 Flash

・ユーザー指示から目標座標を取得

⑵ Python

・ルート制御

・位置計算

・動画生成

⑶ PyBullet

・ロボットシミュレーション

⑷ ImageIO

・MP4 動画生成

４．実装内容

シミュレーション空間内に R2D2 ロボットを配置し、赤色の障害物及び緑色のゴールを設置しました。

障害物については固定オブジェクトとして配置し、ロボットが障害物を縫うように回避できるよう複数の経由地点（Waypoint）を設定しました。

動画では、

⑴ オープニング

⑵ 障害物回避移動

⑶ ゴール到達

⑷ エンディング

の順に表示されるよう構成しました。

５．工夫した点

⑴ 生成 AI との連携

Gemini API を利用し、自然言語による指示から目標地点を取得できるようにしました。

単純なロボットシミュレーションではなく、生成 AI とロボット制御を組み合わせた構成とした点を工夫しました。

⑵ 障害物回避の可視化

障害物を赤色、ゴールを緑色で表示し、動画を見るだけでロボットが障害物を回避している様子が分かるようにしました。

また、移動中の残距離や現在位置も画面上に表示しました。

⑶ 移動動作の改善

ロボットが急角度で方向転換しないよう、進行方向を徐々に変更する制御を導入しました。

これにより、不自然な瞬間移動ではなく、実際の移動ロボットに近い動作を実現しました。

⑷ 動画演出

オープニング、ミッション表示、ゴール到達画面、エンディング画面を追加し、単なるシミュレーション結果ではなく、デモ動画として見やすい構成としました。

６．結果

R2D2 は赤色の障害物群を回避しながら移動し、最終的に緑色のゴール地点へ到達することができたと思います。

生成 AI から取得した指示をロボット制御に反映できることを確認するとともに、LLM とシミュレーションを組み合わせた AI エージェントの基本的な構成を実装することができたと思います。

７．所感

講義を通じて、生成 AI はチャットボットとして利用するだけでなく、外部システムやシミュレーション環境と連携することで、より実践的な活用が可能であることを学びました。

今後は経路探索アルゴリズムやセンサー情報を組み込み、より高度な自律移動や複雑なタスクを実現してみたいです。